



## **Especificación de requisitos de software**

**Proyecto: Sistema de Gestión Documental GAD  
Amaguaña  
Revisión 1.1**



## Ficha del documento

| Fecha      | Revisión | Autor                              | Verificado dep. calidad. |
|------------|----------|------------------------------------|--------------------------|
| 28/09/2026 | 1.1      | Jaguaco Quituisaca Jonathan Javier |                          |



---

## **Contenido**

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>Contenido</b>                           | <b>3</b> |
| <b>1. Introducción</b>                     | <b>4</b> |
| 1.1 Propósito                              | 4        |
| 1.2 Alcance                                | 4        |
| 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas | 4        |
| 1.4 Resumen                                | 6        |
| <b>2. Descripción general</b>              | <b>7</b> |
| 2.1. Perspectiva del producto              | 7        |
| 2.2. Funcionalidad del producto            | 7        |
| 2.3. Restricciones                         | 7        |
| 2.4. Suposiciones y dependencias           | 8        |
| 2.5. Evolución previsible del sistema      | 8        |
| <b>3. Requisitos específicos</b>           | <b>8</b> |
| 3.1. Requisitos comunes de los interfaces  | 8        |
| 3.1.1. Interfaces de usuario               | 8        |
| 3.2. Requisitos funcionales                | 11       |
| 3.3. Requisitos no funcionales             | 15       |

## 1. Introducción

Actualmente, la gestión documental en las dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Amagüa se ejecuta predominantemente mediante flujos de trabajo manuales y no estandarizados. Esta modalidad operativa incrementa la probabilidad de errores en la manipulación de información, genera cuellos de botella en la recepción y consulta de archivos, y limita la trazabilidad institucional de los expedientes.

Para mitigar estas deficiencias, se define el desarrollo e implementación del **Sistema de Gestión Documental para el GAD Amagüa**, una solución de software de escritorio orientada a la digitalización, centralización y automatización del flujo documental. El sistema reducirá la carga operativa manual, optimizará los tiempos de indexación y búsqueda de expedientes. Tomando en cuenta que este gestor busca complementar al Explorador de Windows mas no reemplazarlo.

### 1.1 Propósito

El presente documento formaliza el desarrollo de un sistema de gestión documental bajo la metodología ágil Scrum, con el objetivo primordial de resolver las deficiencias operativas en el manejo de archivos dentro del GAD de Amagüa, tales como la falta de estandarización en la nomenclatura, la duplicidad documental, la ambigüedad en las estructuras de carpetas interdepartamentales, la ausencia de metadatos y los elevados tiempos de respuesta en la transferencia y búsqueda de expedientes; mediante esta solución de software, se busca centralizar, normalizar y agilizar el flujo de información, optimizando la eficiencia administrativa y garantizando la integridad de los datos entre las distintas dependencias institucionales.

### 1.2 Alcance

**Nombre:** Gestor Documental

**Organización cliente:** GAD - Amagüa

El gestor documental es una aplicación de escritorio diseñada para centralizar, normar y agilizar la administración de archivos en las dependencias institucionales, ofreciendo las siguientes funcionalidades clave:

- **Búsqueda avanzada:** Filtro rápido y preciso de archivos en múltiples directorios mediante metadatos, nombres y palabras clave.
- **Estandarización al guardar:** Normalización automática de nombres y metadatos de archivos durante su registro para garantizar consistencia.
- **Integración con el explorador de archivos:** Integración mediante menú contextual de "Enviar a..." y carpeta de entrada.
- **Gestión de directorios y permisos:** Estructuración departamental de carpetas con control de acceso y roles según el perfil de usuario.
- **Auditoría y control de archivos:** Permisos administrados por el servidor pero como fuente de información para la app.

### 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Esta sección presenta la definición de los términos, acrónimos y abreviaturas utilizados a lo largo del presente documento, con el fin de facilitar su correcta interpretación.

| Definiciones            | Definición                                                                                                                                 | Uso                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows Server          | Sistema operativo base para entornos de red empresariales                                                                                  | El aplicativo de escritorio hará uso del windows server en el cual se encuentra alojada el directorio compartido                                   |
| Active Directory        | Servicio/Base de datos donde se centraliza usuarios, equipos y accesos.                                                                    | Servicio el cual será consumido por el aplicativo de escritorio para desempeñar algunas funcionalidades                                            |
| Controlador de Dominio  | Servicio físico/virtual el cual ejecuta el directorio activo y gestiona la seguridad y permisos.                                           | Permitirá al aplicativo de escritorio controlar los permisos y diferentes usuarios.                                                                |
| Jetbrains Rider         | IDE usado para trabajar en entornos de escritorios y aplicaciones de C# y .NET                                                             | Lugar donde desarrollaremos el aplicativo de escritorio y su arquitectura                                                                          |
| PostgreSQL              | Base de Datos SQL                                                                                                                          | Guarda la información referente a la auditoría de las acciones realizadas por cada usuario.                                                        |
| Explorador de Windows   | Herramienta nativa del sistema operativo Windows para navegar, abrir, copiar y organizar archivos y carpetas.                              | Es la herramienta que los funcionarios seguirán utilizando para navegar los repositorios. El gestor documental no la reemplaza, se integra a ella. |
| Menú contextual (shell) | Menú que aparece al hacer clic derecho sobre un archivo o carpeta, administrado por el shell de Windows.                                   | Incluirá la opción "Enviar al Gestor Documental", que abre el aplicativo con el archivo seleccionado para su registro y normalización.             |
| "Enviar a"              | Función de Windows que permite enviar un archivo a una aplicación o destino desde el menú contextual (carpeta <code>shell:sendto</code> ). | Ofrece un acceso adicional para enviar uno o varios archivos al gestor documental sin necesidad de abrirlo manualmente.                            |
| Carpeta de entrada      | Carpeta de red o local monitoreada por el sistema, destinada a recibir archivos pendientes de registro.                                    | Al detectar archivos nuevos en ella, el gestor documental activa el formulario de normalización.                                                   |
| NTFS                    | Sistema de archivos de Windows Server que permite asignar permisos y registrar el acceso a archivos y carpetas.                            | Es el sistema de archivos del servidor donde se aloja el repositorio documental. Sus permisos son la fuente de verdad para el control de acceso.   |

|                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACL (Lista de control de acceso) | Conjunto de reglas asociadas a un archivo o carpeta que define qué usuarios o grupos pueden leerlo, modificarlo o eliminarlo.      | El gestor documental consulta las ACL para reflejar los permisos del usuario, sin administrarlos por su cuenta.                  |
| SMB                              | Protocolo de red de Windows para compartir archivos y carpetas entre equipos.                                                      | Medio por el cual los equipos cliente acceden al directorio compartido en el servidor.                                           |
| Auditoría nativa de Windows      | Mecanismo del sistema operativo que registra eventos de acceso a archivos y carpetas (por ejemplo, el evento 4663) en el servidor. | Complementa la auditoría del gestor documental, al registrar los accesos realizados directamente desde el Explorador de Windows. |

| <b>Acrónimos</b> | <b>Definición</b>                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERS              | Especificación de Requisitos de Software                                                                |
| CU               | Caso de Uso                                                                                             |
| RF               | Requisitos Funcionales                                                                                  |
| NF               | Requisitos No Funcionales                                                                               |
| TI               | Tecnologías de la Información                                                                           |
| NTFS             | New Technology File System (Sistema de Archivos de Nueva Tecnología)                                    |
| ACL              | Access Control List (Lista de Control de Acceso)                                                        |
| SMB              | Server Message Block (Bloque de Mensajes del Servidor)                                                  |
| UNC              | Universal Naming Convention (Convención Universal de Nomenclatura)                                      |
| ABE              | Access-Based Enumeration (Enumeración Basada en Acceso)                                                 |
| LDAPS            | Lightweight Directory Access Protocol Secure (Protocolo Ligero de Acceso a Directorios, versión segura) |

## 1.4 Resumen

Este documento consta de tres secciones. La primera sección se realiza una introducción al mismo, propósito del sistema en conjunto a su alcance, definiciones, acrónimos y referencias.

En la segunda sección del documento se realiza una descripción general del sistema, el contexto del mismo esto con el fin de conocer las principales funciones que este deber realizar además de las características de sus usuarios, restricciones y supuestos del sistema.

Por último en la tercera sección del documento se definirá detalladamente los requisitos que van a satisfacer el sistema junto a las reglas de negocios.

## 2. Descripción general

### 2.1. Perspectiva del producto

El gestor documental es un producto independiente a los productos software que manejan dentro del GAD Amaguaña, busca crear funcionalidades de búsqueda, escritura, y visualización para la diferente documentación y procesos que se manejan. Funciona como una capa extra que puede ser invocada desde el Explorador de Windows, sin buscar reemplazarlo sino siendo un complemento.

Este aplicativo de escritorio mantiene una comunicación con Windows Server y del mismo modo consulta información acerca de él para poder gestionar usuarios. y el uso de una base de datos en postgresql para poder guardar los logs registrados en el mismo servidor y poder visualizarlas de manera rápida.

### 2.2. Funcionalidad del producto

- **Autenticación e Integración con Active Directory (RF-01):** Validación de identidad de los usuarios mediante sus credenciales institucionales de Windows Server (LDAP/LDAPS), garantizando un acceso único y centralizado según su cuenta de dominio.
- **Búsqueda Avanzada y Filtrado Multicriterio (RF-02):** Localización rápida de archivos a través de palabras clave y un modal de filtros estructurados por tipo de documento, rango de fechas, usuario emisor y departamento de origen.
- **Carga y Normalización Automática de Documentos (RF-03):** Subida de archivos desde el equipo local asistida por un formulario modal de metadatos, renombrando automáticamente los archivos bajo el patrón estándar del GAD San Pedro de Amaguaña (ej. [OFICIO FINANCIERO 2026 00142.pdf](#)).
- **Navegación e Integración con el Explorador de Archivos (RF-04):** Despliegue jerárquico de carpetas con soporte para apertura nativa de documentos y acciones de arrastrar y soltar (*drag & drop*) para agilizar la carga de archivos.
- **Control de Accesos y Permisos por Departamento (RF-05):** Restricción dinámica de la visibilidad y edición de directorios/carpetas basada en el departamento y grupos de seguridad asignados al funcionario en el Controlador de Dominio.
- **Registro de Auditoría y Trazabilidad en PostgreSQL (RF-06):** Almacenamiento automático y asíncrono en base de datos de cada evento realizado en el sistema (inicios de sesión, búsquedas, subidas, aperturas e intentos de acceso no autorizados) con marca de tiempo, usuario e IP.
- **Previsualización Rápida de Documentos (RF-07):** Panel lateral integrado en la interfaz para la inspección previa de archivos en formatos estándar (PDF, imágenes, Word) sin necesidad de abrirlos con programas externos.

### 2.3. Restricciones

Este producto sobre su desarrollo presenta restricciones del sistema las cuales deberán ser consideradas durante el diseño, implementación y operación del sistema estas son:

- El sistema para el GAD Amaguaña se desarrolla con el lenguaje de programación C# y una arquitectura MVVM
- El desarrollo de la aplicación se realizará usando JetBrains Rider.
- Los dispositivos de los clientes donde se ejecute la aplicación de escritorio deben cumplir con los requisitos mínimos de hardware y software.

- Los dispositivos de los clientes deberán contar con conectividad a la red empresarial para poder tener un correcto funcionamiento del aplicativo.
- El sistema implementa como almacenamiento de datos el gestor de bases de datos PostgreSQL.
- Para el acceso a diferentes secciones y funcionalidades del sistema se tendrá una implementación de autenticación provista por Windows Server.

## 2.4. Suposiciones y dependencias

Las computadoras tendrán las mismas características definidas al pertenecer al mismo entorno empresarial.

La infraestructura de red proporcionada por la empresa y por los usuarios permitirá una conexión robusta y estable a la red institucional para el correcto funcionamiento del aplicativo.

Se asume que el servidor donde se aloje el sistema estará disponible de forma continua (24 horas al día, 7 días a la semana), exceptuando períodos de mantenimiento programado o actualizaciones necesarias, y que contará con los recursos suficientes para ejecutar la aplicación y el gestor de base de datos.

El gestor de base de datos estará disponible y será mantenido de forma adecuada durante la operación del sistema; cambios en el gestor de base de datos podrían requerir ajustes en los requisitos del sistema.

El aplicativo se alinea con los procesos, políticas y documentación alineadas con los departamentos del GAD Amaguaña.

## 2.5. Evolución previsible del sistema

Para futuras versiones del gestor documental y del mismo modo para mejorar el aplicativo podemos considerar las siguientes funcionalidades por integrarse:

1. **Logs detallados de acciones:** Registro automático de visualizaciones, descargas, modificaciones, eliminaciones y búsquedas de expedientes con marca de tiempo, usuario e IP.
2. **Alertas de comportamiento anómalo:** Notificación automática al administrador ante descargas masivas o intentos no autorizados de acceso a documentos restringidos.
3. **Historial de revisiones (Control de versiones):** Control de cambios en documentos guardados para restaurar o comparar versiones previas.

## 3. Requisitos específicos

### 3.1. Requisitos comunes de los interfaces

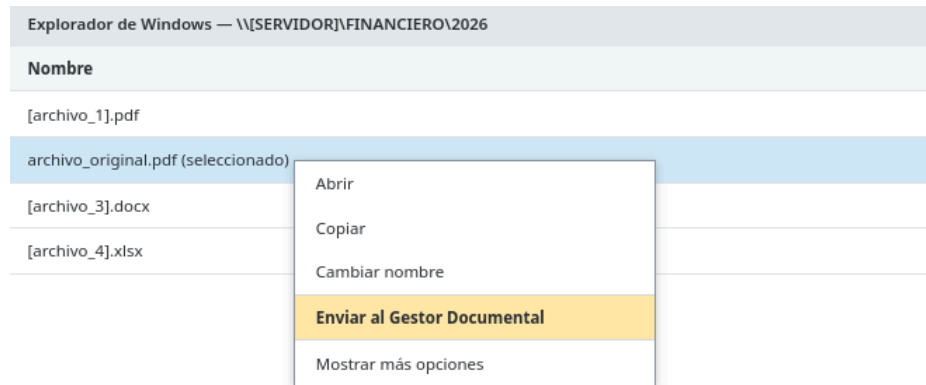
#### 3.1.1. Interfaces de usuario

Para la interfaz gráfica del sistema se consideró un diseño intuitivo, simple y funcional, basado en elementos visuales estándar de aplicaciones de escritorio e inspiradas en gestores documentales. Se emplearon como colores principales el amarillo, blanco y celeste (tonos pasteles) alineados a los colores institucionales del GAD Amaguaña. Para la sección de funcionalidades se utilizaron variaciones

de colores que permiten resaltar acciones y estados relevantes, facilitando la identificación rápida de las funciones principales.

Las interfaces se muestran a continuación tomando en cuenta que sirven como un guía pero estas mismas pueden testar sujetas a cambios en su diseño.

- Wireframe de la integración con el explorador:



Windows 11: la opción aparece dentro de "Mostrar más opciones". También disponible en Enviar a → Gestor Documental. Al elegirla se abre el modal "Registrar documento" con los archivos ya cargados.

- Wireframe login



The login page has a yellow header with a dashed box for the 'LOGO GAD' and the title 'Gestor Documental' with the subtitle 'GAD San Pedro de Amaguaña'. The main content area is light orange and contains a blue box stating 'Sesión de Windows detectada [USUARIO]@[DOMINIO]'. Below this is a blue button 'Continuar como [USUARIO]' and a link '— o ingresar con otras credenciales —'. The login form includes fields for 'Usuario' (containing 'usuario del dominio') and 'Contraseña' (masked with '\*\*\*\*\*'). A red error message 'Estado de error: usuario o contraseña incorrectos.' is displayed below the password field. At the bottom is a yellow button 'Iniciar sesión'.

Conectado al dominio [DOMINIO] · Versión 1.0

- Wireframe para la búsqueda, resultados y previsualización

Gestor Documental — GAD Amagaña

[USUARIO] · [DEPARTAMENTO] · Cerrar sesión

Filtros avanzados

Buscar

Subir documento

Filtros activos: Tipo = Oficio · Departamento = Financiero

| Nombre                                  | Tipo      | Departamento   | Fecha   | Usuario   |
|-----------------------------------------|-----------|----------------|---------|-----------|
| OFICIO_FINANCIERO_2026_00142.pdf        | Oficio    | Financiero     | [fecha] | [usuario] |
| MEMORANDO_TALENTO_HUMANO_2026_00031.pdf | Memorando | Talento Humano | [fecha] | [usuario] |
| ACTA_OBRAS_PUBLICAS_2026_00007.docx     | Acta      | Obras Públicas | [fecha] | [usuario] |
| INFORME_FINANCIERO_2026_00098.pdf       | Informe   | Financiero     | [fecha] | [usuario] |
| CONTRATO_OBRAS_PUBLICAS_2026_00012.pdf  | Contrato  | Obras Públicas | [fecha] | [usuario] |

Previsualización

[Vista previa de PDF o imagen]  
Word/Excel: botón "Abrir con aplicación predeterminada"

Tipo: Oficio  
Departamento: Financiero  
Asunto: [descripción]  
Ruta: \\[SERVIDOR]\[carpeta]

Abrir documento

Mostrar en el Explorador

[N] resultados. Estado sin coincidencias: "No se encontraron documentos con los criterios especificados".

- Wireframe de la búsqueda de filtros avanzados

Filtros avanzados

Tipo de documento

Todos (PDF, Word, Excel, Acta, Memorando...)

Fecha desde

dd/mm/aaaa

Fecha hasta

dd/mm/aaaa

Usuario creador / propietario

Nombre del funcionario

Departamento de origen

Todos los departamentos

Los criterios se combinan con lógica Y (AND). Solo se buscará en carpetas donde tienes permiso de lectura.

Limpiar filtros

Cancelar

Aplicar filtros

- Wireframe para registrar documentos y normalización de nombres

Registrar documento

archivo\_original.pdf · origen: menú contextual del Explorador

Quitar

Tipo / categoría

Departamento / área

Oficio

FINANCIERO

Número / secuencial

Fecha del documento

00142

dd/mm/aaaa

Descripción / asunto

Breve resumen del contenido

Nombre resultante (automático)

OFICIO\_FINANCIERO\_2026\_00142.pdf

Destino: \\[SERVIDOR]\FINANCIERO\carpeta

Cambiar

Estados de error posibles:

- Campos obligatorios sin completar.
- Ya existe un archivo con ese nombre; corrige el secuencial.
- Documento idéntico ya registrado (mismo hash).
- Acceso denegado: sin permiso de escritura en el destino.

Cancelar

Guardar

## 3.2. Requisitos funcionales

| Campo                  | Detalle                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF - 01                                                                                                                   |
| Nombre                 | Autenticación centralizada de usuarios                                                                                    |
| Módulo                 | Seguridad y Acceso                                                                                                        |
| Descripción            | El sistema debe validar las credenciales de inicio de sesión directamente contra el controlador de dominio Windows Server |
| Prioridad              | Alta                                                                                                                      |
| Actor                  | Funcionarios del GAD                                                                                                      |
| Precondición           | El equipo de computó debe estar conectado a la red empresarial y tener instalado el gestor documental.                    |
| Criterio de Aceptación | Si las credenciales son válidas se otorga acceso al sistema, caso contrario se muestra un mensaje de error.               |

| Campo                  | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF - 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre                 | Búsqueda y filtrado avanzado de archivos                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Módulo                 | Gestión Documental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actor                  | Funcionarios del GAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prioridad              | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción            | El sistema debe permitir al usuario localizar archivos dentro del directorio actual o a nivel global (según sus permisos) mediante una barra de búsqueda por palabras clave en el nombre/metadatos o un modal de filtros avanzados.                                                                                               |
| Opciones de filtro     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de documento: (Ej. PDF, Word, Excel, Acta, Memorando).</li> <li>• Rango de fechas: (Fecha de creación/modificación).</li> <li>• Usuario creador/propietario: (Funcionario que subió el archivo).</li> <li>• Departamento origen: (Selección de área o dirección del GAD)</li> </ul> |
| Precondición           | El usuario debe estar autenticado en el sistema y contar con permisos de lectura sobre las rutas/directorios a consultar.                                                                                                                                                                                                         |
| Criterio de Aceptación | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La búsqueda por palabra clave actualiza los resultados en una vista propia de la aplicación.</li> <li>2. Al aplicar filtros desde el modal, la consulta combina todos los criterios mediante lógica AND.</li> </ol>                                                                     |

| Campo  | Detalle                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ID     | RF - 03                                             |
| Nombre | Carga de archivos con normalización de nomenclatura |
| Módulo | Gestión Documental                                  |
| Actor  | Funcionarios del GAD                                |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridad</b>              | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>            | El sistema debe permitir al usuario seleccionar y subir archivos desde su equipo local mediante un <b>modal de registro</b> . En este modal, el usuario elegirá y completará campos clave (metadatos) para que el sistema genere automáticamente el nombre estandarizado del archivo antes de guardarlo en el servidor.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Campos del Modal</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo/Categoría de documento:</b> Lista desplegable (Ej. <i>Memorando, Oficio, Acta, Informe, Contrato</i>).</li> <li>• <b>Departamento/Área:</b> Selección del departamento origen (Ej. <i>TALENTO_HUMANO, FINANCIERO, OBRAS_PUBLICAS</i>).</li> <li>• <b>Número de documento / Secuencial:</b> Campo numérico o alfanumérico correlativo.</li> <li>• <b>Fecha del documento:</b> Selector de fecha.</li> <li>• <b>Descripción / Asunto:</b> Breve resumen del contenido.</li> </ul> |
| <b>Precondición</b>           | El usuario debe tener sesión activa y permisos de escritura en la carpeta de destino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Criterio de Aceptación</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema valida que todos los campos requeridos del modal estén completos.</li> <li>2. El archivo se guarda en el directorio destino con el nuevo nombre normalizado.</li> <li>3. El sistema registra en la base de datos (PostgreSQL) los metadatos ingresados y la ruta original/destino para trazabilidad.</li> </ol>                                                                                                                                                             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campo</b>       | <b>Detalle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ID</b>          | RF - 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nombre</b>      | Integración con el Explorador de Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Módulo</b>      | Interfaz e Integración con el Sistema Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe integrarse con la estructura del sistema de archivos local/red para reflejar en tiempo real el árbol de directorios de cada departamento, permitiendo la previsualización, apertura directa con aplicaciones nativas del SO y la interacción mediante la interfaz ( <i>drag and drop</i> / arrastrar y soltar). |
| <b>Prioridad</b>   | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>                  | Funcionarios del GAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Precondición</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Árbol de directorios:</b> Despliegue jerárquico de carpetas según la estructura asignada al departamento.</li> <li>• <b>Arrastrar y Soltar (<i>Drag &amp; Drop</i>):</b> Permite subir archivos arrastrándolos directamente desde el explorador de Windows a la ventana del gestor (despertando el modal de normalización).</li> <li>• <b>Apertura nativa:</b> Doble clic sobre un archivo para abrirlo con su visor por defecto (Ej. Adobe Reader, Word).</li> </ul> |
| <b>Criterio de Aceptación</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La estructura de carpetas se sincroniza y muestra el contenido actualizado del directorio seleccionado.</li> <li>2. Al arrastrar un archivo a la aplicación, se activa el formulario modal de carga y normalización (RF-03).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                 |

| Campo                         | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                     | RF - 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nombre</b>                 | Restricción de acceso a directorios por departamento y rol                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Módulo</b>                 | Seguridad y Permisos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>            | El sistema debe filtrar y restringir la visibilidad y manipulación de carpetas/archivos en la interfaz según el departamento al que pertenece el usuario y los grupos de seguridad asignados en <b>Active Directory</b> .                                                                                                                                         |
| <b>Prioridad</b>              | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Actor</b>                  | Funcionarios del GAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Precondición</b>           | El usuario debe haberse autenticado correctamente (RF-01) y contar con sus roles/grupos vigentes en el dominio                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Criterio de Aceptación</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La interfaz solo muestra las estructuras de carpetas sobre las cuales el usuario posee permisos explícitos de lectura o escritura.</li> <li>2. Si un usuario intenta acceder por ruta directa a un directorio no autorizado, el sistema bloquea la acción y despliega una notificación de "Acceso Denegado".</li> </ol> |

| Campo                  | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF - 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre                 | Registro automático de eventos y acciones de usuarios                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Módulo                 | Auditoría y Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción            | El sistema debe capturar y registrar automáticamente en una base de datos <b>PostgreSQL</b> cada interacción relevante realizada por los usuarios dentro del aplicativo de escritorio para garantizar la trazabilidad de la documentación institucional.                                                             |
| Prioridad              | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Actor                  | Ingeniero del Departamento de Sistemas Informáticos                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Criterio de Aceptación | <p>1. La interfaz solo muestra las estructuras de carpetas sobre las cuales el usuario posee permisos explícitos de lectura o escritura.</p> <p>2. Si un usuario intenta acceder por ruta directa a un directorio no autorizado, el sistema bloquea la acción y despliega una notificación de "Acceso Denegado".</p> |

### 3.3. Requisitos no funcionales

| Campo       | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID          | RNF - 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre      | Autenticación segura y principio de mínimo privilegio                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Módulo      | Seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción | La aplicación debe garantizar que ninguna operación de lectura, escritura o modificación de archivos se ejecute sin la previa validación de la sesión activa en <b>Active Directory</b> . Además, las credenciales no deben almacenarse en texto plano en la máquina cliente ni en la base de datos de auditoría. |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio de Aceptación</b> | Toda comunicación contra el Controlador de Dominio debe emplear protocolos seguros (LDAPS / Kerberos), y los permisos aplicados en la interfaz deben reflejar estrictamente los privilegios del sistema de archivos local o de red del usuario. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Campo                         | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                     | RNF - 02                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nombre</b>                 | Tiempo de respuesta en consultas y registro asíncrono                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Módulo</b>                 | Eficiencia de Rendimiento                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>            | El sistema debe mantener una interfaz fluida y responder a las consultas de búsqueda e indexación en tiempos mínimos. Asimismo, el guardado de <i>logs</i> de auditoría en <b>PostgreSQL</b> debe ejecutarse en segundo plano (asíncronamente) para no ralentizar las acciones del usuario. |
| <b>Criterio de Aceptación</b> | <p>1. Las búsquedas locales y filtrados en el modal deben desplegar resultados en menos de 2 segundos.</p> <p>2. El registro de auditoría no debe bloquear la UI ni añadir una latencia mayor a 200 ms por operación</p>                                                                    |

| Campo                         | Detalle                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                     | RNF - 03                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nombre</b>                 | Consistencia visual y baja curva de aprendizaje                                                                                                                                                                                               |
| <b>Módulo</b>                 | Usabilidad                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b>            | La interfaz gráfica de usuario (GUI) del aplicativo de escritorio debe ser intuitiva y guardar coherencia con el flujo de navegación nativo del explorador de Windows, facilitando la adopción por parte del personal administrativo del GAD. |
| <b>Criterio de Aceptación</b> | Un funcionario sin capacitación previa debe ser capaz de realizar la búsqueda y la carga/normalización de un documento en menos de 3 clics o interacciones principales.                                                                       |

| Campo | Detalle |
|-------|---------|
|-------|---------|



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RNF - 04                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre                 | Compatibilidad con el entorno de escritorio de Windows                                                                                                                                                                                                     |
| Módulo                 | Compatibilidad e Instalación                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción            | El aplicativo de escritorio debe ser plenamente compatible con las estaciones de trabajo del GAD que operen bajo <b>Windows 10 y Windows 11 (64 bits)</b> , requiriendo únicamente el <i>runtime</i> estándar de .NET configurado en la red institucional. |
| Criterio de Aceptación | La aplicación debe instalarse o ejecutarse de forma portable en las máquinas cliente sin requerir permisos de administrador de sistema adicionales para su uso diario.                                                                                     |